

化学拔尖班

一、专业简介

湖南大学化学专业始建于 1926 年，2008 年入选教育部第三批高等学校特色专业建设点，2019 年入选首批国家级一流本科专业建设点，依托的化学学科是国家“双一流”建设一流学科，“985 工程”一类科技创新平台和国家“211 工程”重点建设学科。拥有“化学生物传感与计量学”国家重点实验室、“生物医学与生命分析化学”国家示范型国际科技合作基地、国家理科化学基础科学研究与教学人才培养基地、“化学生物学”国家级学科创新引智基地、国家工科化学基础课程教学基地、国家级基础化学实验教学示范中心、湖南大学-巴陵石化国家级大学生实践教学基地，为化学专业人才培养提供了坚实的保障。

化学专业注重基础创新人才培养，2002 年设立“本硕连读班”，2009 年设立国家级“化学基地班”，2019 年设立“理科试验班”，2021 年“化学拔尖学生培养基地”入选国家“基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地”，并设立化学拔尖班。化学拔尖班面向国家重大战略需求、未来社会与科技发展需要以及化学学科国际前沿问题，注重化学基础理论知识和基本实验方法的培养，注重数学和物理基础的构建，注重与物理、生命、材料、环境等学科的交叉融合，旨在培养基础学科拔尖人才。学生毕业后主要在国内外著名高校和科研院所继续深造，服务国家重大战略需求，数年后成为化学基础学科领军人才。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，化学拔尖班以化学学科发展趋势为导向，坚持“厚基础，强素质，宽视野”的基础拔尖学生培养理念，以服务国家重大战略需求为牵引，培养德智体美劳全面发展、志向远大、勇攀科学高峰、具有国际竞争力的化学及相关领域经世致用的未来领军人才。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 具有在化学、生物、材料、环境等领域，运用所学知识来分析和解决复杂问题的能力。
3. 具有优秀的科学素质和科学精神，具备开展科学研究的创新思维和实验技能。
4. 具有较强的综合素质，具备自我管理、自主学习、团结合作、与他人进行有效沟通的能力，具备可持续发展的潜能。
5. 具有宽广的全球化意识和国际化视野，具备洞察化学发展前沿的能力。

三、毕业要求

化学拔尖班围绕培养目标，通过基础课程、专业课程的深入学习与提高和科研创新训练，毕业生应达到如下要求：

1. 道德修养：具有家国情怀和社会责任感，了解国情社情民情，自觉践行社会主义核心价值观。
2. 职业修养：具有科学精神、安全意识、可持续发展理念，自觉为建立人类命运共同体而奋斗。
3. 专业素养：具有扎实宽厚的化学专业基础知识和娴熟的实验技能，具备开展基础化学科学研究的能力。
4. 科研素养：了解化学专业及相关领域最新动态及发展趋势；掌握必备的研究方法；具有应用现代信息技术手段和工具分析和解决化学科学问题的能力。
5. 思维创新：具有批判性思维和创新能力，具备辨析、质疑、评价化学专业及相关领域现象和问题，

- 并表达个人见解的能力。
6. 沟通交流：具备通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通的能力。
7. 国际化：具有国际视野，关注全球性问题，了解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，具备参与国际竞争的综合素质。
8. 团队合作：与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用，具有良好的团队合作能力。
9. 终身学习：能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展，具备终身学习意识和自主学习能。
10. 自我管理：对个人的思想、心理、身体、行为以及追求的目标进行自我管理，并将自身的发展融入国家的发展之中，具备自我管理意识和能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表										
培养目标 \ 毕业要求	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	道德修养	职业修养	专业素养	科研素养	思维创新	沟通交流	国际化	团队合作	终身学习	自我管理
	1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。	●	●							
	2.具有在化学、生物、材料、环境等领域，运用所学知识来分析和解决复杂问题的能力。			●	●	●				
	3. 具有优秀的科学素质和科学精神，具备开展科学研究的创新思维和实验技能。			●	●	●				
	4. 具有较强的综合素质，具备自我管理、自主学习、团结合作、与他人进行有效沟通的能力，具备可持续发展的潜能。			●			●	●	●	●
5. 具有宽广的全球化意识和国际化视野，具备洞察化学发展前沿的能力。			●	●	●		●			

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。
2. 毕业要求学分为 146 分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（18 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	36	10	26	34	22	≥4	≥2	不限	≥4	146

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕 11 号），满足学位授予条件的，授予理学学士学位。

五、课程设置及学分分布

化学拔尖班本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB004WY24 I	拔尖英语 I	2	外语	32			32	考试	2	
18		TB004WY24 II	拔尖英语 II	2	外语	32			32	考试	3	
19		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	1	
20		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
21		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	
22		TB001TY24 III	体育 III	1	体育			36	36	考查	3	
23		TB001TY24 IV	体育 IV	1	体育			36	36	考查	4	
24		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
25		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
26		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
27		TB001GX24	劳动教育与素养	0	化工	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
28	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。						
29	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
30		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
31		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
32		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
33		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
34		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
35		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
36		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
37		ZJ101HG24	化学实验室安全技术	2	化工	32			32	考试	1	
38	专业核心	ZH101HG24A I	无机化学 A I	3	化工	48			48	考试	1	
39		ZH101HG24A II	无机化学 A II	2	化工	32			32	考试	2	
40		ZH102HG24A I	有机化学 A I	3	化工	48			48	考试	3	
41		ZH102HG24A II	有机化学 A II	3	化工	48			48	考试	4	
42		ZH103HG24A I	分析化学 A I	2	化工	32			32	考试	4	
43		ZH103HG24A II	分析化学 A II	4	化工	64			64	考试	5	
44		ZH104HG24A I	物理化学 A I	3	化工	48			48	考试	4	
45		ZH104HG24A II	物理化学 A II	3	化工	48			48	考试	5	
46		ZH107HG24A	结构化学 A	4	化工	64			64	考试	5	
47		ZH115HG24	化学生物学	3	化工	48			48	考试	6	
48		ZH129HG24	高分子物理与化学	4	化工	64			64	考试	6	
49	其他实践	ZS101HG24A I	基础无机化学实验 A I	1.5	化工			48	48	考查	1	
50		ZS101HG24A II	基础无机化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	2	
51		ZS102HG24A I	基础有机化学实验 A I	2	化工			64	64	考查	4	
52		ZS102HG24A II	基础有机化学实验 A II	2	化工			64	64	考查	5	
53		ZS103HG24A I	基础分析化学实验 A I	1.5	化工			48	48	考查	5	
54		ZS103HG24A II	基础分析化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
55	其他实践	ZS104HG24A I	基础物理化学实验 A I	2	化工			64	64	考查	5	
56		ZS104HG24A II	基础物理化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	6	
57		ZS109HG24	专业综合实验	2.5	化工			80	80	考查	7	
58		ZS123HG24	毕业设计（论文）	6	化工			192	192	考查	8	
59	专业选修	DZ101HG24	化学类专业导论	1	化工	16			16	考查	1	限选
60		DZ172HG24	波谱分析*	3	化工	32		32	64	考试	6	限选
61		DZ116HG24	化学前沿*	2	化工	32			32	考查	6	模块 1： 技能与 视野提高
62		DZ126HG24	化学信息与化学计量学*	2	化工	32			32	考试	7	
63		A2011013M	波谱实验与谱图解析#	2	化工	32			32	考试	6	
64		A2011015M	化学文献检索与科技论文写作#	2	化工	32			32	考查	7	
65		A2011032M	化学专业英语写作#	2	化工	32			32	考查	7	
66		A2011047M	数据分析与科研绘图#	2	化工	32			32	考查	6	
67		A2011046M	化学史与方法论#	2	化工	32			32	考查	7	
68		A2011017M	现代波谱学#	2	化工	32			32	考试	6	
69		DZ111HG24C	生物化学 C	2	化工	32			32	考试	5	模块 2： 课程进阶
70		DZ009SW24	基础生物化学实验	1	生物			32	32	考查	5	
71		DZ117HG24	计算化学*	2	化工	32			32	考查	6	
72		DZ124HG24	高等分析化学*	2	化工	32			32	考试	7	
73		DZ107HG24	中级有机化学*	2	化工	32			32	考试	5	
74		DZ109HG24	高等有机化学*	2	化工	32			32	考试	6	
75		DZ104HG24	金属有机化学*	2	化工	32			32	考试	6	
76		DZ106HG24	现代有机合成*	2	化工	32			32	考查	6	
77		DZ133HG24	生物有机化学*	2	化工	32			32	考查	7	
78		DZ121HG24	超分子化学*	2	化工	32			32	考试	7	
79		DZ108HG24	高等无机化学*	2	化工	32			32	考查	5	
80		DZ113HG24	现代物理化学*	2	化工	32			32	考查	5	
81		A2011002M	现代仪器分析基础#	2	化工	32			32	考试	7	
82		A2011003M	量子化学#	2	化工	32			32	考查	6	
83		A2011005M	物理有机化学#	2	化工	32			32	考试	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
84	专业选修	A2011008M	高等高分子化学#	3	化工	48			48	考查	6	
85		A2011009M	现代光谱分析#	3	化工	48			48	考查	6	
86		DZ132HG24	生物传感与生物分析	2	化工	32			32	考查	7	模块 3： 前沿与热点
87		DZ131HG24	纳米化学*	2	化工	32			32	考试	7	
88		DZ119HG24	药物化学	2	化工	32			32	考查	6	
89		DZ114HG24	药理学	2	化工	32			32	考查	5	
90		DZ118HG24	药物分析	2	化工	32			32	考查	6	
91		DZ120HG24	材料化学	2	化工	32			32	考试	7	
92		DZ128HG24	金属学与金属材料	2	化工	32			32	考试	7	
93		DZ125HG24	高分子物理与材料	2	化工	32			32	考试	7	
94		DZ103HG24	电化学测量	2	化工	32			32	考查	6	
95		DZ130HG24	纳米电化学	2	化工	32			32	考试	7	
96		DZ122HG24	电化学精饰	2	化工	32			32	考试	7	
97		DZ115HG24	电化学催化与合成	2	化工	32			32	考试	6	
98		DZ123HG24	电化学能源转化系统	2	化工	32			32	考试	7	
99		DZ105HG24	太阳能转化与利用	2	化工	32			32	考查	6	
100		DZ127HG24	环境化学*	2	化工	32			32	考查	7	
101		DZ129HG24	绿色化学*	2	化工	32			32	考试	5	
102		A2011012M	高级电化学测量技术#	2	化工	32			32	考查	6	
103	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
104	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
105	创新创业	DC102HG24 I	科学研究训练实践 I	1	化工			32	32	考查	4	
106		DC102HG24 II	科学研究训练实践 II	1	化工			32	32	考查	5	
107		DC102HG24III	科学研究训练实践III	1	化工			32	32	考查	6	
108		DC102HG24IV	科学研究训练实践IV	1	化工			32	32	考查	7	

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “拔尖英语”课程：拔尖班学生按要求修读“拔尖英语 I、II”课程，修读学分要求为 4 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 4 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加1个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：拔尖班学生按要求修读“科学研究训练实践 I-IV”，修读学分要求为不小于4学分。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	22.75	24.75	16.25	16.25	17.75	10.25	2.75	6.25
选修课学分（建议）	2	0	4	3	3	8	9	0
总学分	24.75	24.75	20.25	19.25	20.75	18.25	11.75	6.25
必修课门数	10	12	8	8	8	6	2	2
选修课门数（建议）	2	0	2	2	2	4	5	0
总门数	12	12	10	10	10	10	7	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

